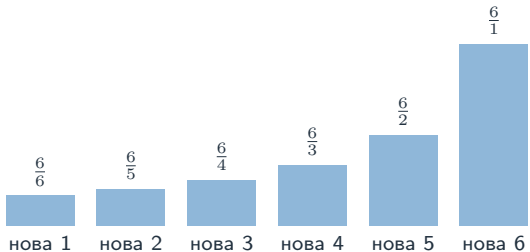
# Условие

Всеки пакет зърнена закуска съдържа една от $n$ различни играчки. Намерете очаквания брой пакети, докато бъдат събрани всички $n$. А колко е очакваният брой пакети, докато ни се падне повтаряща се играчка?

# Всяка нова играчка е все по-трудна




Ако имаме $i-1$ вида, шансът за нова е $\frac{n-i+1}{n}$, а очакваният брой пакети е $\frac{n}{n-i+1}$.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{n-i+1} = n \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \approx n \ln n.$$

## Първа повтаряща се

Нека $Y$ е пакетът с първото повторение. За $k = 2, \ldots, n+1$: първите $k-1$ са различни, а $k$-тият съвпада с някой от тях:

$$\mathbb{P}(Y = k) = \frac{V_n^{k-1}(k-1)}{n^k}.$$

**Отговор.** $\mathbb{E}[X] = n \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$; $\quad \mathbb{E}[Y] = \sum_{k=2}^{n+1} k \frac{(k-1)V_n^{k-1}}{n^k}$.